

Arquitectura de Nube

Revisión Pragmática del Modelo

Olaf Reitmaier Veracierta

olafrv@gmail.com

Abril, 2016

¿Qué es la nube?

Computación en Nube: Estilo de computación escalable y elástico de habilitar capacidades de TI como servicio utilizando principalmente tecnologías basadas en Internet



Tercerización

Características y facilidades

- ¿Siempre es más barato?
- ¿Debería evitar la tercerización?
- **¿Todo puede ser tercerizado?**

Gartner

NC

Not Core



Modernización

Infraestructura y Operaciones

- ¿Todo es beneficio?
- ¿Debería modernizar todo?
- **¿La nube siempre tiene la respuesta?**

ML

Manual
Legacy



Innovación

Agilidad y flexibilidad

- ¿Sobre qué innovar?
- ¿La flexibilidad implica cero controles?
- **¿Todo requiere agilidad continua?**

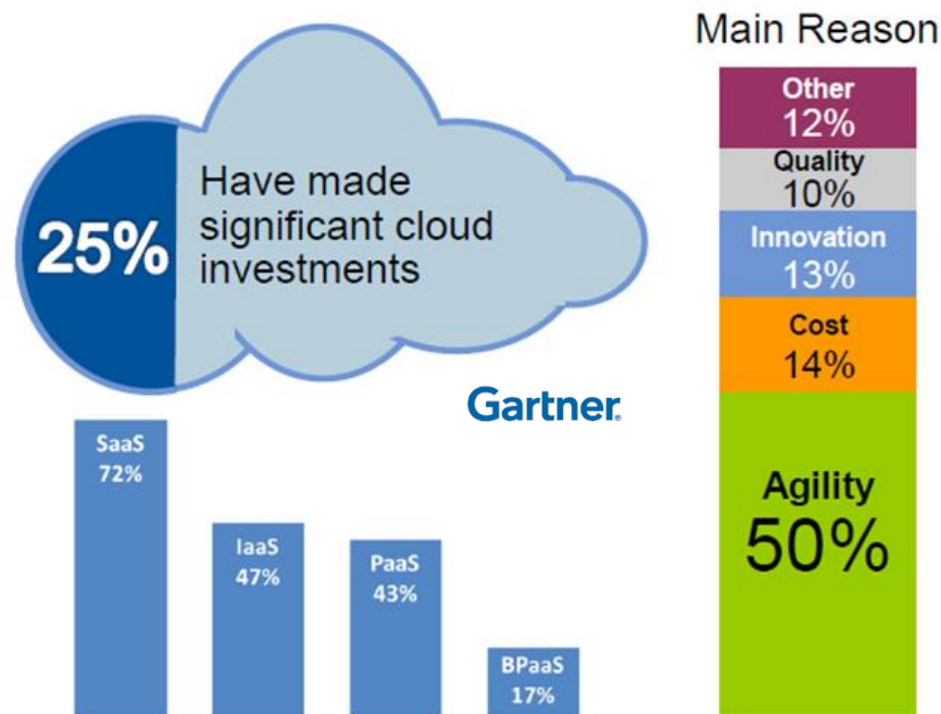
CO

Continuous
Operation

Hay una gran diferencia entre nube para mejora de la infraestructura/operación y nube para mejora del negocio

¿Por qué ir a la nube?

Clave: La nube está siendo utilizada ampliamente por agilidad no solamente por el ahorro de costos



Innovación

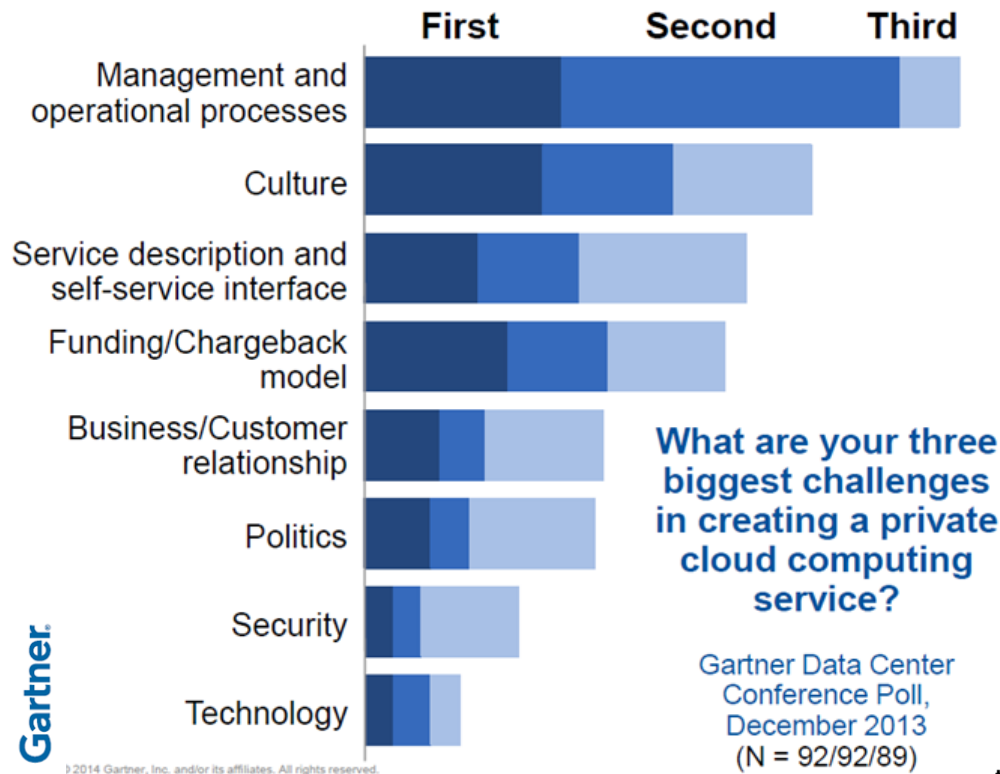
Agilidad y Flexibilidad

- La nube es *tecnología como servicio (TaaS)* que habilita la evolución o **disrupción positivas** en los negocios.

TI debe convertirse en el líder de implementador y gestor de la nube para el negocio

¿Por qué no ir a la nube?

Clave: Evite la parálisis por análisis, clarifique sus objetivos y mitigue los Inhibidores, su menor problema es la tecnología



Inhibidores

- Miedo
- Gente
- Cultura
- Normas
- Procesos
- Seguridad
- Presupuesto

Identifique un aliado de tecnología que le ayude a implementar rápidamente la nube para su negocio

¿Qué llevar a la nube?

Clave: Modernice el núcleo de TI, lo que no pueda llevar a la nube será su legado como líder de TI que retrasa la evolución de su organización

Amb. Físico
Hardware

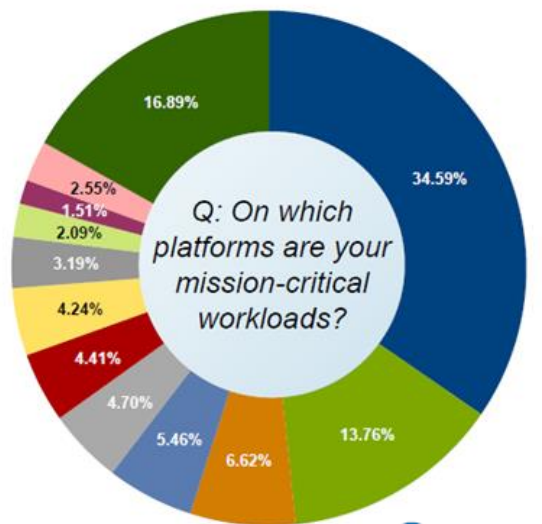
Legado

Virtualización
Plataforma

x86

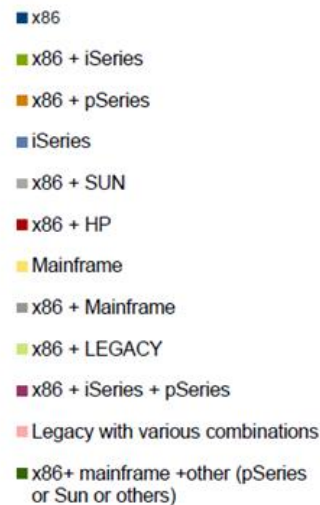
Nube
Servicio

Agilidad,
Flexibilidad y
Escalabilidad



Source: SunGard Availability Services
© 2014 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner



SAP HANA

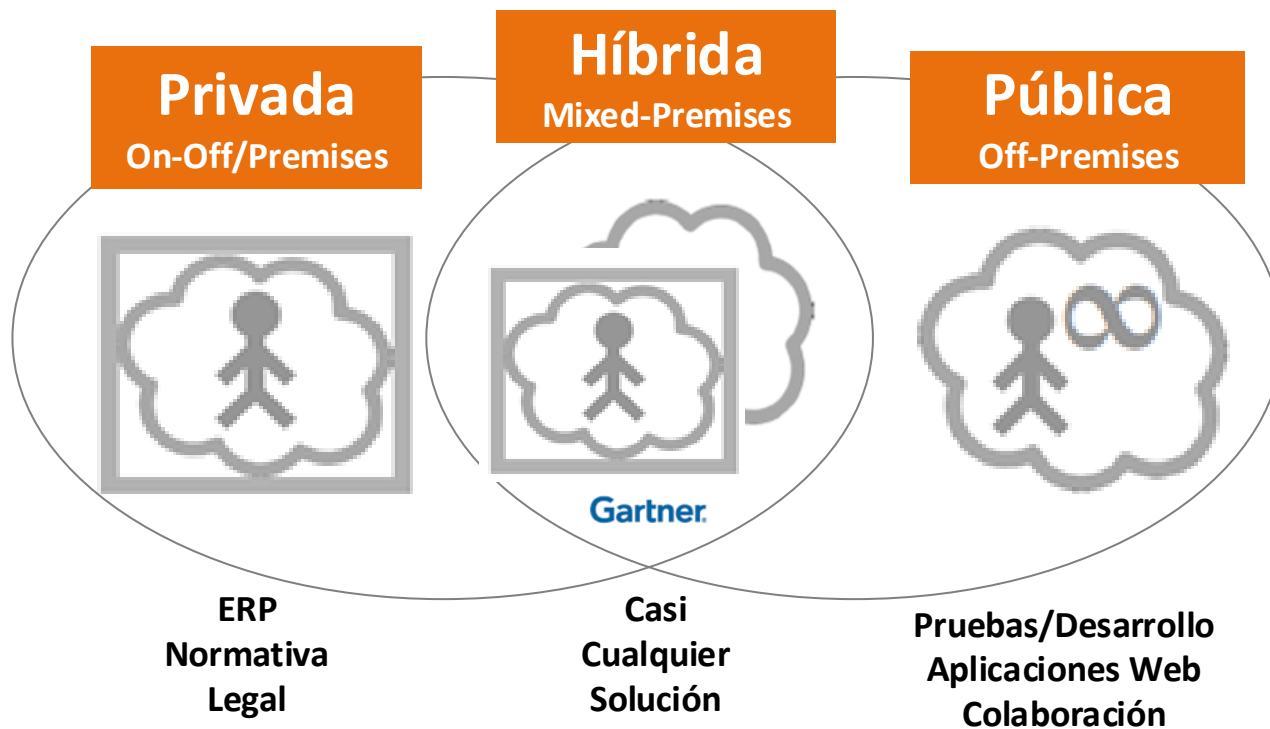


- Adopción
- Evolución
- Continuidad

La virtualización es la base de la nube, esto está haciendo que lo no virtualizable sea considerado legado

¿Cómo entrar en la nube?

Clave: Cierre la brecha, evolucione hacia arquitecturas híbridas de TI



Errores

- Virtualizar solamente.
- Enfoque errado en los beneficios.
- Fallo al agilizar el modelo operacional (Cambiar).
- Uso de tecnologías incorrectas (No-Cloud*).
- Automatizar y optimizar demasiado lo actual.
- Fallo al cambiar el modelo de inversión CX/OX.

Nube Privada => Aislada física (On-Premises) o lógicamente (On-Off/Premises)

Si no está seguro, prefiera la nube privada fuera de sus premisas (exclusividad + disponibilidad)

¿Cómo evitar el “By-Pass” de TI?

Clave: evite confundir la nube privada fuera de sus predios (premises) con una nube pública



Infraestructura y Operaciones se han vuelto “menos relevantes”

“By-Pass” del Departamento de TI

- Puede ser una jugada arriesgada con una entrada “triunfal o fatal”
- “Obligatoria para el negocio” si la capacidad propia está agotada

La nube como proyecto requiere una práctica constante o asesoría de arquitectura empresarial

¿Cómo evitar el “By-Pass” de TI? (Cont.)

Clave: Re-obtenga su rol como TI, evite ser un “Stopper”, facilite la selección y adopción correcta de recursos de nube privada y/o pública



SaaS



PaaS



IaaS

La nube tiene impacto significativo en cada aspecto de TI de la organización.



La nube modifica la forma de acceso de los usuarios a las aplicaciones y servicios del negocio



BPaaS



BPaaS

La nube como proyecto requiere una práctica constante o asesoría de arquitectura empresarial

¿Cómo ponderar la nube pública?

Clave: entienda los costos e implicaciones contractuales de los servicios de la nube pública

Gartner.

Defina lo que compra

Implemente Pilotos

Evalúe costos de Instalación

Soporte Premium

Seguridad de datos:

Respaldo y Recuperación

Descuentos y brechas de precios

Finalización y Asistencia de Salida

Costos de mantenimiento y soporte

En sus predios:
Licencias
Conversiones
Legalidad
Auditoría

Costos de ambientes de prueba y almacenamiento

Pago por consumo

Costos de Personalización e Integración

Costos de Clientes o Aliados de Negocio



La nube pública es una alternativa válida a la nube privada previa evaluación integral antes de la toma de decisiones

¿Cómo ponderar la nube en general?

Clave: ¿Cuál es el indicador/métrica con que mide/compara la nube?

Economía	Calidad	Agilidad
Operación TI: • CAPEX y tasas de ejecución. • OPEX y habilidades. • Personalización y manualidad vs. estándares y automatización. Usuarios: • Costos del servicio, por unidad de negocio	Operación TI: • Caída de componentes • Errores operacionales que afectan la entrega del servicio Usuarios: • Cumplimiento de acuerdos de servivio • Satisfacción del cliente	Operación TI: • Velocidad de aprovisionamiento Usuarios: • Velocidad de aprovisionamiento • Velocidad de reacción (crecimiento) • Número de nuevos usos infactibles previamente

Gartner.



Nube



Colocado / Virtualizado

- Medir la agilidad debe incluir al área de negocios no solo a TI
- Costo de servicio: estático (tarifa plana) o dinámico (por consumo)

Claramente la nube es...

Clave: racionalizar y adoptar el modelo de aaS
para focalizarse en el negocio



- Continuo => **Resilient**
- Escalable => **On-Demand**
- Virtualizado => **Flexible**
- SOA => **100% aaS & API**
- IOA => **100% Interconnected**



- **Consolidar** las plataformas TIC
- **Modernizar** el núcleo de TIC
- **Virtualizar** la infraestructura TIC
- **Automatizar** los procesos TIC
- **Desplegar** híbridamente las TIC:
 - **Self-Service** (Nube Pública)
 - **Managed-Service** (Nube Privada/**Off-Premises**)
- **Orquestar** las TIC para el Negocio

Identifique un aliado de tecnología que le ayude
a implementar rápidamente la nube para su negocio